Nghiên cứu thuật toán Simulated Annealing cho bài toán xếp thời khóa biểu đại học

Nguyễn Văn Dương Vũ Viết Huy Nguyễn Thị Ngọc Bích

GVHD: TS. Mai Thúy Nga

Trường Đại học Phenikaa
Khoa Công nghệ thông tin

Tháng 3, 2026

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu bài toán
2. Cơ sở lý thuyết
3. Mô hình và thuật toán
4. Thực nghiệm và kết quả
5. Kết luận và kiến nghị

Bài toán xếp thời khóa biểu đại học (UCTP)

Mô tả bài toán

Gán các **lớp học phần** vào các **ca học** và **phòng học** sao cho thỏa mãn đồng thời nhiều ràng buộc.

Đặc điểm:

- Bài toán tối ưu tổ hợp thuộc lớp **NP-khó**
- Không gian nghiệm rất lớn — khó tìm tối ưu chính xác
- Mục tiêu: tìm nghiệm **khả thi** và **chất lượng tốt** trong thời gian hợp lý

Mô hình hóa

- $C = \{c_1, \ldots, c_n\}$ — lớp học phần
- $R = \{r_1, \ldots, r_m\}$ — phòng học
- $S = \{s_1, \ldots, s_k\}$ — ca học

Nghiệm: danh sách gán (c, r, d, s)

Hệ thống ràng buộc

Ràng buộc cứng (bắt buộc)

1. Không trùng phòng trong cùng ca

$$\sum_{i=1}^{n} x(c_i, r_j, s_p) \leq 1$$

2. Không trùng giảng viên trong cùng ca
3. Không xếp vào slot bị chặn
4. Phù hợp loại phòng (LT, TH, Online)

Ràng buộc mềm (mong muốn)

1. Hạn chế ca tối (offline)
2. Hạn chế thứ bảy
3. Phân bố đều trong tuần
4. Giới hạn tải GV/ngày
5. Cân bằng sử dụng phòng

Vi phạm ràng buộc cứng $\Rightarrow$ TKB không dùng được. Vi phạm mềm $\Rightarrow$ TKB kém chất lượng.

Thuật toán Simulated Annealing (SA)

Ý tưởng cốt lõi

Mô phỏng quá trình **luyện kim**: kim loại nóng chảy được làm nguội chậm để đạt cấu trúc tinh thể ổn định nhất.

Quy tắc chấp nhận Metropolis:

$$P(\text{chấp nhận } s') = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \Delta E \leq 0 \\ e^{-\Delta E / T} & \text{nếu } \Delta E > 0 \end{cases}$$

Lịch làm nguội hình học:

$$T_{k+1} = \alpha \cdot T_k, \quad 0 < \alpha < 1$$

Vai trò nhiệt độ T

- T **cao** $\Rightarrow$ chấp nhận nghiệm kém dễ dàng
  $\rightarrow$ *khám phá rộng*, thoát cực tiểu địa phương
- T **thấp** $\Rightarrow$ xác suất chấp nhận giảm
  $\rightarrow$ *khai thác sâu*, hội tụ

Phù hợp với UCTP

Không gian nghiệm lớn, dễ kẹt ở các cấu hình xung đột cục bộ $\Rightarrow$ cần cả khám phá lẫn khai thác.

So sánh các phương pháp metaheuristic cho UCTP

Tiêu chí	**SA**	**GA**	**Tabu Search**
Tìm kiếm	Đơn nghiệm	Quần thể	Đơn nghiệm
Thoát cực tiểu	Nhiệt độ T	Lai ghép + đột biến	Danh sách tabu
Độ phức tạp cài đặt	Thấp	Trung bình	Trung bình–Cao
Tốc độ hội tụ	Nhanh	Chậm hơn	Trung bình
Chi phí tính toán	Thấp	Cao (cả quần thể)	Trung bình

Lựa chọn của đề tài

- SA làm thuật toán **chính** — đơn giản, hội tụ nhanh, dễ tùy chỉnh
- GA làm thuật toán **đối sánh** trong thực nghiệm

Hàm mục tiêu (Fitness)

Cấu trúc hàm mục tiêu

$$f = B - \sum_i w_i \cdot V_i$$

- B: điểm thưởng (phân bố đều)
- V_i: mức vi phạm tiêu chí i
- w_i: trọng số

Vi phạm cứng bị **phạt nặng nhất**, đảm bảo ưu tiên tính khả thi.

Thành phần	**Trọng số**
Xung đột ràng buộc cứng	-1000
Buổi bị thiếu	-800
Ca tối (lớp offline)	-500
Quá tải giảng viên	-300
Dồn lịch GV/ngày (> 2)	-100
Xếp thứ bảy	-40
Phân bố đều theo tuần	$+15$

Thiết kế thuật toán SA cho UCTP

1. Khởi tạo tham lam

- Sắp xếp lớp theo mức độ khó xếp
- Lớp TH, GV tải cao $\Rightarrow$ xếp trước
- Gán lần lượt vào slot thỏa ràng buộc cứng

2. Toán tử sinh láng giềng

- **Di chuyển** (70%): dời 1 buổi sang slot mới
- **Hoán đổi** (30%): tráo ca-ngày giữa 2 buổi
- Ưu tiên gene xung đột (85%) khi còn conflict

3. Cơ chế tăng nhiệt (Reheat)

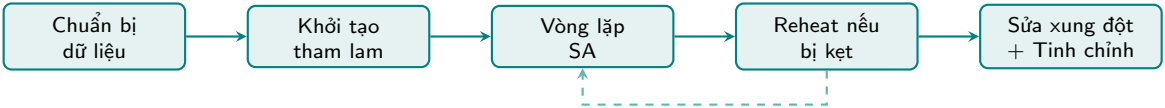
Khi không cải thiện sau **5.000 vòng** liên tiếp:

- Nếu còn xung đột và $T < 0{,}3\,T_0$:
  $\Rightarrow$ tăng T lên $0{,}5\,T_0$
- Giúp thoát cực tiểu địa phương

4. Hậu xử lý

- Sửa xung đột: tìm slot an toàn cho gene đang conflict
- Tinh chỉnh cục bộ: thử dời từng buổi để tăng fitness

Quy trình tổng quát



Tham số	**Giá trị**	**Lý do**
T_0	800	Khám phá rộng ban đầu
α	0,9999	Nguội chậm, tránh hội tụ sớm
$T_{\min}$	0,2	Xác suất chấp nhận ≈ 0
Số lặp tối đa	180.000	Dừng chính: $T < T_{\min}$
Thời gian tối đa	8 phút	Vận hành thực tế

Bộ dữ liệu thực nghiệm

Học kỳ 2, Năm học 2025–2026

Dữ liệu thực tế của trường đại học đa ngành, gồm lớp lý thuyết và thực hành thuộc nhiều khoa.

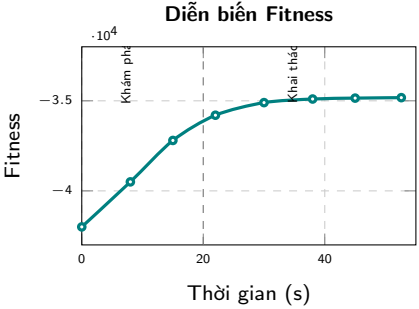
Thành phần	Giá trị	Ghi chú
Tổng buổi cần xếp	274	Mỗi buổi = 1 sự kiện gán (c, r, d, s)
Loại phòng	3	Lý thuyết, Thực hành, Trực tuyến
Ca học	T2–T7	Nhiều ca/ngày, gồm ca tối
Ràng buộc cứng	3 loại	Phòng, giảng viên, slot chặn
Ràng buộc mềm	5 loại	Ca tối, T7, phân bố, tải GV, cân bằng phòng

Đặc điểm đáng chú ý

2 GV cần nhiều buổi hơn slot khả dụng $\Rightarrow$ thuật toán **tối đa hóa** buổi xếp được.

Kết quả SA

Chỉ số	Giá trị
Buổi đã xếp	**274**
Xung đột khi lưu	**0**
Lớp ảnh hưởng	0
Fitness	−34 824
Thời gian chạy	**52,6 giây**



Nhận xét

- Nghiệm **khả thi hoàn toàn** (0 xung đột)
- Dùng chưa đến 11% thời gian cho phép (8 phút)

So sánh SA và Genetic Algorithm

Chỉ số	SA	GA
Buổi đã xếp	274	274
Xung đột khi lưu	0	0
Lớp ảnh hưởng	0	0
Fitness	$-34\,824$	$-33\,992$
Thời gian chạy	52,6s	241,9s

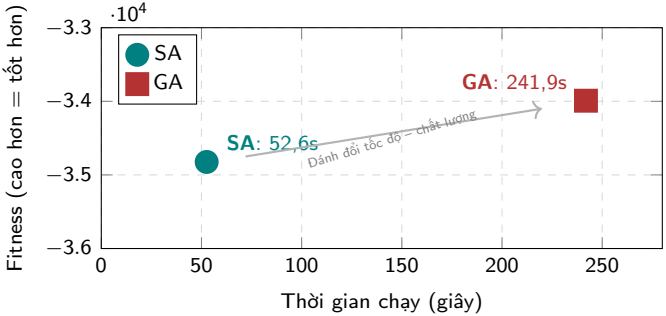
GA tốt hơn về chất lượng mềm

- Fitness cao hơn SA khoảng **2,4%**
- Quần thể → khám phá rộng hơn

SA nhanh hơn **4,6 lần**

- 52,6s vs 241,9s
- Đơn nghiệm → chi phí thấp
- Khả thi cho vận hành thực tế

Phân tích đánh đổi Chất lượng – Tốc độ



Kết luận so sánh

Cả hai đều đạt nghiệm **khả thi**. SA phù hợp cho vận hành thực tế (kết quả nhanh, chạy lại nhiều lần). GA phù hợp khi thời gian không giới hạn.

Kết luận

Đóng góp của đề tài

1. Mô hình hóa UCTP (**3 ràng buộc cứng**, **5 mềm**), xây dựng hàm mục tiêu phản ánh chất lượng TKB
2. Thiết kế SA hoàn chỉnh: khởi tạo tham lam, move/swap, lịch làm nguội, reheat, hậu xử lý
3. Thực nghiệm dữ liệu thực (HK2, 2025–2026): **0 xung đột**, **274 buổi**, **52,6s**
4. So sánh SA–GA: SA nhanh **4,6 lần**, GA tốt hơn **2,4%** fitness

Ý nghĩa thực tiễn

SA đủ nhanh và chính xác để hỗ trợ **tự động hóa** lập TKB, giảm đáng kể thời gian xử lý thủ công.

Kiến nghị và hướng phát triển

Cải tiến thuật toán

1. Đánh giá tham số T_0, α, $T_{\min}$ có hệ thống
2. Mô hình lai ghép **SA–GA**: khởi tạo bằng SA, cải thiện bằng GA
3. Bổ sung thêm ràng buộc mềm thực tế

Mở rộng thực nghiệm

1. Chạy trên **nhiều học kỳ** để đánh giá độ ổn định
2. Đánh giá khả năng **mở rộng quy mô**
3. Triển khai thử nghiệm thực tế, thu thập phản hồi người dùng

Cảm ơn quý thầy cô!

Nhóm xin sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi và góp ý.

Nguyễn Văn Dương · Vũ Viết Huy · Nguyễn Thị Ngọc Bích

GVHD: TS. Mai Thúy Nga

Trường Đại học Phenikaa — Tháng 3, 2026